

SCZO počítačové cvičení 2

Vlastnosti Fourierovy transformace

Ing. Kateřina Krejčí
Akademický rok: 2026/2027

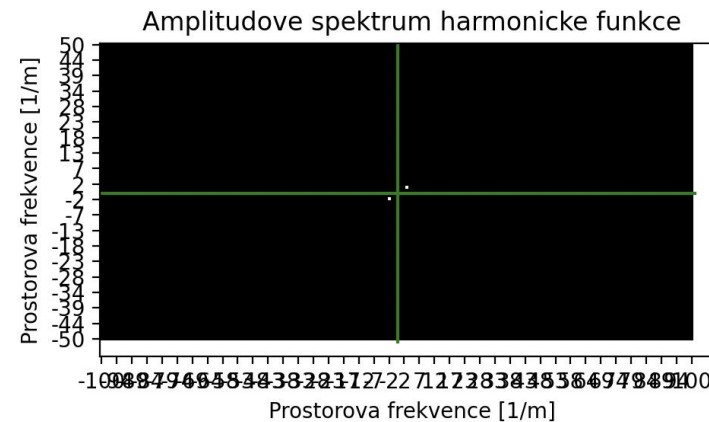
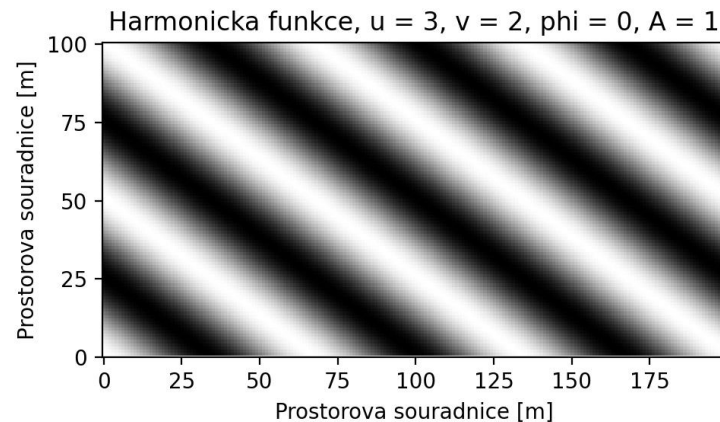
Rozvržení testů a výuky

V počítačových cvičeních proběhne 8 e-learningových testů (**T**), 3 individuální bodované praktické testy (**P**) a jeden půlsestrální písemný test (**PST**).

Datum	Aktivita	Téma
17.09.	T	Úvod do zpracování obrazů
24.09.	T	2D Fourierova transformace a její vlastnosti
01.10.	X	Přednáška i cvičení nebude (plánovaný posun)
08.10.	P	Konvoluce, filtrace ve frekvenční oblasti
15.10.	T	Zvýrazňování obrazů – bodové operátory, AHE, CLAHE, gama transformace
22.10.	T	Zvýrazňování obrazů – Potlačení šumu
29.10.	P	Zvýrazňování obrazů – zvýraznění hran, zostřování obrazů
05.11.	PST	
12.11.	T	Texturní analýza, hranová reprezentace, detekce hran
19.11.	T	Segmentace – prahování, metoda rozvodí
26.11.	P	Segmentace – narůstání oblastí
03.12.	T	Segmentace – Houghova transformace
10.12.	T	Detekce význačných bodů – Harrisův detektor, SIFT

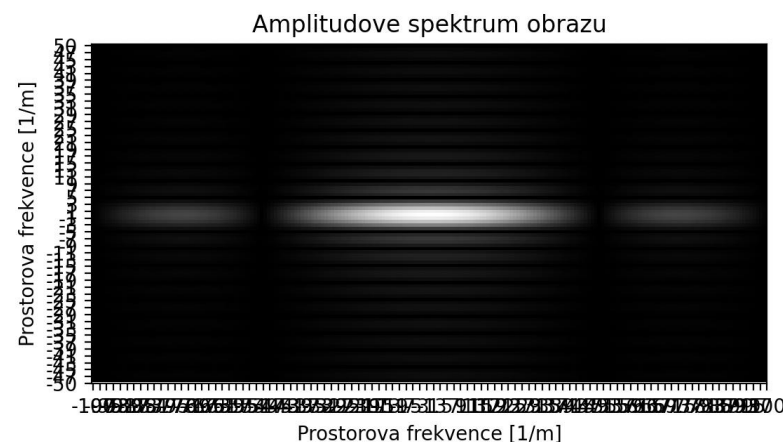
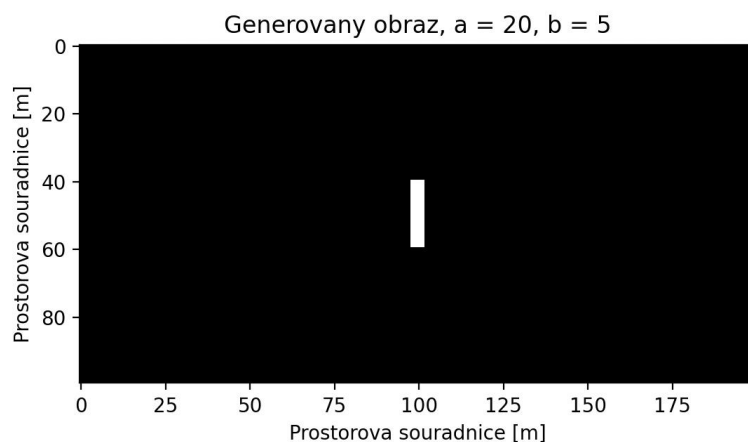
Úkol 1

- Prozkoumejte funkci 'create_harmonic_function'. Jaké jsou její vstupy? Co bude výstupem?
- Zobrazte si vedle sebe libovolnou harmonickou funkci a její amplitudové spektrum
- Měňte vstupní parametry harmonické funkce a pozorujte jejich vliv na výstupní obraz a jeho spektrum.



Úkol 2

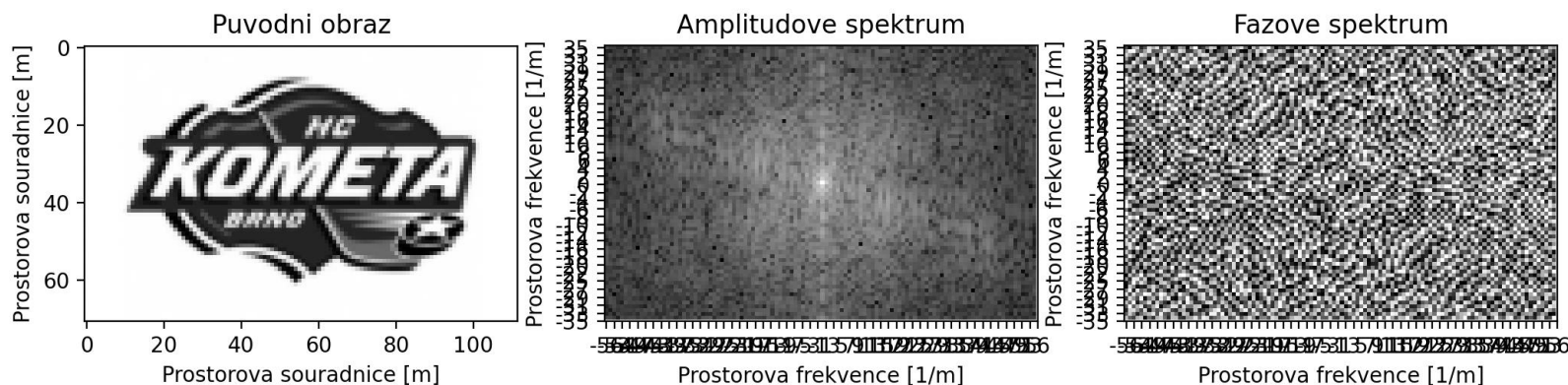
- Prozkoumejte přiloženou funkci 'generate_rectangle'. Jaké jsou její vstupy? Co bude výstupem?
- Zobrazte si vedle sebe obraz vystupující z funkce s libovolným nastavením parametrů a jeho amplitudové spektrum
- Měňte vstupní parametry A a B funkce a pozorujte jejich vliv na výstupní obraz a jeho spektrum.



Úkol 3

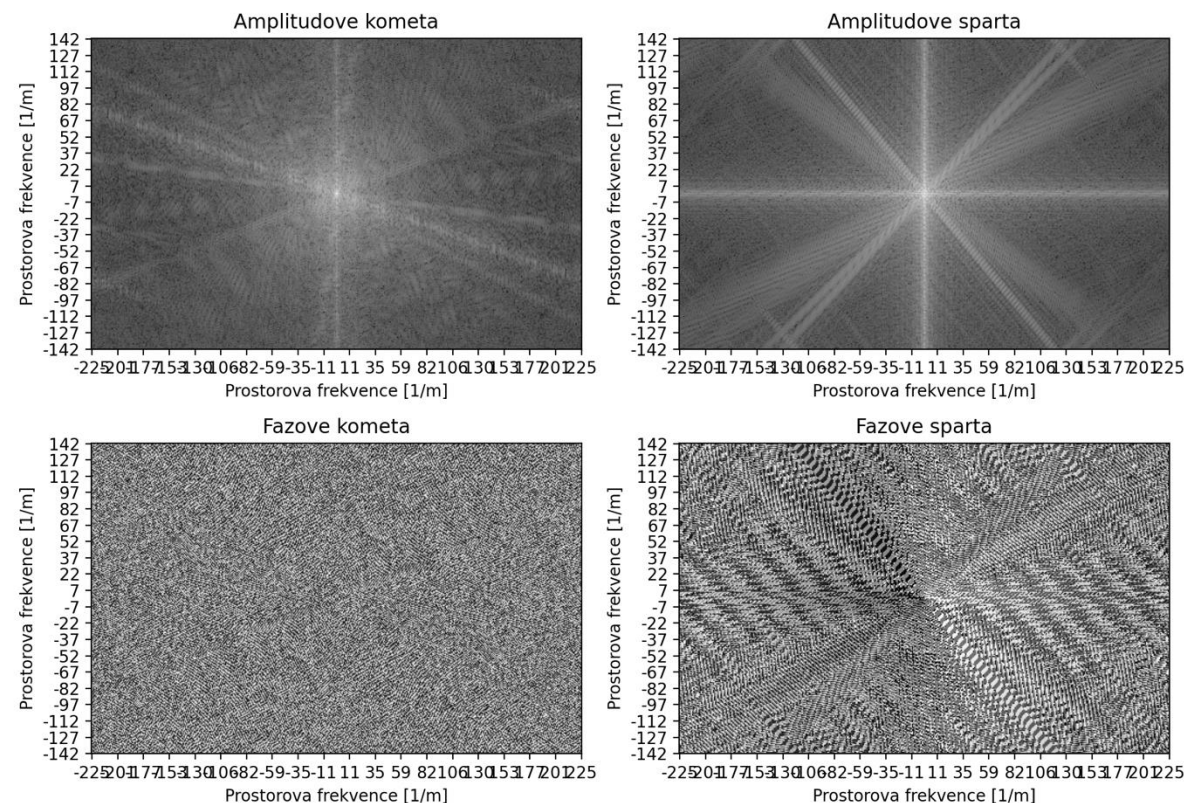
- Načtěte nultý kanál podvzorkovaného obrazu 'kometa_brno_podvzorkovana.png'
- Zobrazte tento obraz spolu s jeho amplitudovým spektrem
- Ověřte teorii, že každý obraz je tvořený z 2D harmonických složek.

💡 Součet 2D harmonických složek (využijte informace ze spektra obrazu)



Úkol 4

- Načtěte obrazy 'obr1.jpg' a 'obr2.jpg', převedte na šedotonové a zobrazte.
- Vypočtěte jejich spektra a do jednoho figure zobrazte amplitudovou a fázovou část spektra.
- Prohodte amplitudová a fázová spektra obou obrazů a zobrazte obrazy po prohození v originální oblasti.



Úkol 4

